

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 11

MENGURUTKAN DATA (SORTING) DAN PENCARIAN DATA (SEARCHING) PADA LINKEDLIST

PRAKTIK

Praktik 1

```
import java.util.Scanner;
```

```
class simpul {  
    String nama;  
    String alamat;  
    int umur;  
    char jekel;  
    String hobi[] = new String[3];  
    float ipk;  
    simpul kiri;  
    simpul kanan;  
}
```

```
class senaraiGanda {  
    public static simpul awal;  
    public static simpul akhir;
```

```
    public static void inisialisasiSenaraiKosong() {  
        awal = null;  
        akhir = null;  
    }
```

```
    public static void tambahDepan() {  
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);  
        int bacaTombol = 0;
```

```
        System.out.println("TAMBAH DEPAN : ");  
        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");  
        String NAMA = masukan.nextLine();  
        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");  
        String ALAMAT = masukan.nextLine();  
        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");  
        int UMUR = masukan.nextInt();  
        System.out.print("Silakan masukkan jenis Kelamin anda : ");  
        try {  
            bacaTombol = System.in.read();  
        } catch (java.io.IOException e) {  
        }  
        char JEKEL = (char) bacaTombol;  
        masukan.nextLine(); // membersihkan newline
```

```
        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");  
        System.out.print("hobi ke-0 : ");  
        String HOBI0 = masukan.next();  
        System.out.print("hobi ke-1 : ");  
        String HOBI1 = masukan.next();  
        System.out.print("hobi ke-2 : ");
```

```

String HOBI2 = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
float IPK = masukan.nextFloat();

simpul baru = new simpul();
baru.nama = NAMA;
baru.alamat = ALAMAT;
baru.umur = UMUR;
baru.jekel = JEKEL;
baru.hobi[0] = HOBI0;
baru.hobi[1] = HOBI1;
baru.hobi[2] = HOBI2;
baru.ipk = IPK;

if (awal == null) {
    awal = baru;
    akhir = baru;
    baru.kiri = null;
    baru.kanan = null;
} else {
    baru.kanan = awal;
    awal.kiri = baru;
    awal = baru;
    awal.kiri = null;
}
}

public static void tukarNilai( simpul X, simpul Y)
{ simpul sementara = new simpul();
sementara.nama = X.nama;
sementara.alamat = X.alamat;
sementara.umur = X.umur;
sementara.jekel = X.jekel;
sementara.ipk = X.ipk;
X.nama = Y.nama;
X.alamat = Y.alamat;
X.umur = Y.umur;
X.jekel = Y.jekel;
X.ipk = Y.ipk;
Y.nama = sementara.nama;
Y.alamat = sementara.alamat;
Y.umur = sementara.umur;
Y.jekel = sementara.jekel;
Y.ipk = sementara.ipk;
}
//
// bisa untuk single LL dan double LL
//
public static void mengurutkanDataBubble_TeknikTukarNilai()
{
int N = hitungJumlahSimpul();
simpul A=null;
simpul B=null;
simpul berhenti = akhir.kanan;
System.out.println ("Banyaknya simpul = " + hitungJumlahSimpul());
for (int i=1; i<= hitungJumlahSimpul()-1; i++)
{
A = awal;
B = awal.kanan;
int nomor = 1;
while (B != berhenti)
{ if (A.nama.compareTo(B.nama)>0)
{
//tukarkan elemen dari simpul A dan elemen dari simpul B
tukarNilai(A,B);
}
A = A.kanan;
B = B.kanan;
nomor++;
}
}
berhenti = A;

```

```

}
System.out.println("====PROSES PENGURUTAN BUBBLE SELESAI====");
}

```

```

public static void tambahBelakang() {
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    int bacaTombol = 0;

    System.out.println("TAMBAH BELAKANG : ");
    System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
    String NAMA = masukan.nextLine();
    System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
    String ALAMAT = masukan.nextLine();
    System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
    int UMUR = masukan.nextInt();
    System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
    try {
        bacaTombol = System.in.read();
    } catch (java.io.IOException e) {
    }
    char JEKEL = (char) bacaTombol;
    masukan.nextLine();
}

```

```

System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
String HOBI0 = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
String HOBI1 = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
String HOBI2 = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
float IPK = masukan.nextFloat();
}

```

```

simpul baru = new simpul();
baru.nama = NAMA;
baru.alamat = ALAMAT;
baru.umur = UMUR;
baru.jekel = JEKEL;
baru.hobi[0] = HOBI0;
baru.hobi[1] = HOBI1;
baru.hobi[2] = HOBI2;
baru.ipk = IPK;
}

```

```

if (awal == null) {
    awal = baru;
    akhir = baru;
    baru.kiri = null;
    baru.kanan = null;
} else {
    baru.kiri = akhir;
    akhir.kanan = baru;
    akhir = baru;
    akhir.kanan = null;
}
}
}

```

```

public static int hitungJumlahSimpul() {
    int N = 0;
    simpul bantu = awal;
    while (bantu != null) {
        N++;
        bantu = bantu.kanan;
    }
    return N;
}

```

```

public static void tambahTengah() {
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tentukan Lokasi Penambahan Data");
    int LOKASI = masukan.nextInt();
}

```

```

masukan.nextLine();

int jumlahSimpulYangAda = hitungJumlahSimpul();
if (LOKASI == 1) {
    System.out.println("Lakukan penambahan di depan");
} else if (LOKASI > jumlahSimpulYangAda) {
    System.out.println("Lakukan penambahan di belakang");
} else {
    System.out.println("TAMBAH TENGAH : ");
    System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
    String NAMA = masukan.nextLine();
    System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
    String ALAMAT = masukan.nextLine();
    System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
    int UMUR = masukan.nextInt();
    System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
    int bacaTombol = 0;
    try {
        bacaTombol = System.in.read();
    } catch (java.io.IOException e) {
    }
    char JEKEL = (char) bacaTombol;
    masukan.nextLine();

    System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
    System.out.print("hobi ke-0 : ");
    String HOBI0 = masukan.next();
    System.out.print("hobi ke-1 : ");
    String HOBI1 = masukan.next();
    System.out.print("hobi ke-2 : ");
    String HOBI2 = masukan.next();
    System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
    float IPK = masukan.nextFloat();

    simpul bantu = awal;
    int i = 1;
    while (i < LOKASI && bantu != akhir) {
        bantu = bantu.kanan;
        i++;
    }

    simpul baru = new simpul();
    baru.nama = NAMA;
    baru.alamat = ALAMAT;
    baru.umur = UMUR;
    baru.jekel = JEKEL;
    baru.hobi[0] = HOBI0;
    baru.hobi[1] = HOBI1;
    baru.hobi[2] = HOBI2;
    baru.ipk = IPK;

    baru.kiri = bantu.kiri;
    baru.kiri.kanan = baru;
    baru.kanan = bantu;
    bantu.kiri = baru;
}

}

public static void cetakSenaraiMaju() {
    if (awal == null) {
        System.out.println("...MAAF SENARAI KOSONG....");
    } else {
        System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK");
        simpul bantu = awal;
        while (bantu != null) {
            System.out.print(bantu.nama + "\t");
            System.out.print(bantu.alamat + "\t");
            System.out.print(bantu.umur + "\t");
            System.out.print(bantu.jekel + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[0] + "\t");

```

```

        System.out.print(bantu.hobi[1] + "\t");
        System.out.print(bantu.hobi[2] + "\t");
        System.out.println(bantu.ipk);
        bantu = bantu.kanan;
    }
}
}

public static void main(String[] args) {
    inisialisasiSenaraiKosong();
    tambahDepan();
    tambahBelakang();
    tambahTengah();
    System.out.println(" ");
    System.out.println("CETAK MAJU");
    cetakSenaraiMaju();
    tukarNilai(awal, akhir);
    mengurutkanDataBubble_TeknikTukarNilai();
    System.out.println(" ");
    System.out.println("CETAK MAJU");
    cetakSenaraiMaju();
    // tambahBelakang();
    // tambahBelakang();
    // tambahTengah();
    // System.out.println("HAPUS DATA");
    // hapus();

    // System.out.println(" ");
    // System.out.println("CETAK MUNDUR");
    // cetakSenaraiMundur();
}
}
}

```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\11> d.:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\11'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
ta\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1993598e66998a45eb74ff8c7dc56bfff\redhat.java\jdt_ws\11_5638fb45\bin' 'senaraiGanda'
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : zananda
Silakan masukkan umur anda : z
Silakan masukkan jenis Kelamin anda : z
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : z
hobi ke-1 : z
hobi ke-2 :
z
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : ananda
Silakan masukkan alamat anda : a
Silakan masukkan umur anda : 5
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : a
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : a
hobi ke-1 : a
hobi ke-2 : a
Silakan masukkan IPK anda : 4
Tentukan Lokasi Penambahan Data
2
TAMBAH TENGAH :
Silakan masukkan nama anda : bananda
Silakan masukkan alamat anda : b
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : b
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : b
hobi ke-1 : b
hobi ke-2 : b
Silakan masukkan IPK anda : 4

CETAK MAJU
NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK
zananda z 4 z z z 4.0
bananda b 3 b b b 4.0
ananda a 5 a a a 4.0
Banyaknya simpul = 3
===PROSES PENGURUTAN BUBBLE SELESAI=====

CETAK MAJU
NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK
ananda a 5 a z z z 4.0
bananda b 3 b b b 4.0
zananda z 4 z a a a 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\11>

```

Praktik 2

import java.util.Scanner;

class simpul

```

{ // bagian deklarasi struktur record -----
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
String hobi[] = new String[3];
float ipk;
simpul kanan;
}

class p2 {

    public static simpul awal;
    public static simpul akhir;

    // Menginisialisasi senarai kosong
    public static void inisialisasiSenaraiKosong() {
        awal = null;
        akhir = null;
    }

    // Fungsi bantu untuk membaca karakter dengan Scanner
    public static char readChar(Scanner scanner) {
        String input = scanner.nextLine().trim();
        if (input.length() > 0) {
            return input.charAt(0);
        }
        return 'L'; // default value
    }

    // Menambah simpul di depan
    public static void tambahDepan() {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        String NAMA, ALAMAT;
        int UMUR;
        char JEKEL;
        String HOBI[] = new String[3];
        float IPK;

        System.out.println("TAMBAH DEPAN : ");
        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
        NAMA = masukan.nextLine();

        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
        ALAMAT = masukan.nextLine();

        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
        UMUR = masukan.nextInt();
        masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()

        System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
        JEKEL = readChar(masukan);

        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
        System.out.print("hobi ke-0 : ");
        HOBI[0] = masukan.nextLine();
        System.out.print("hobi ke-1 : ");
        HOBI[1] = masukan.nextLine();
        System.out.print("hobi ke-2 : ");
        HOBI[2] = masukan.nextLine();

        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
        IPK = masukan.nextFloat();
        masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()

        // buat simpul baru
        simpul baru = new simpul();
        baru.nama = NAMA;
        baru.alamat = ALAMAT;
    }
}

```

```

baru.umur = UMUR;
baru.jekel = JEKEL;
baru.hobi[0] = HOBI[0];
baru.hobi[1] = HOBI[1];
baru.hobi[2] = HOBI[2];
baru.ipk = IPK;

// sisipkan di depan
if (awal == null) { // list masih kosong
    baru.kanan = null;
    awal = baru;
    akhir = baru;
} else {
    baru.kanan = awal;
    awal = baru;
}
}

public static void mengurutkanDataBubble_TeknikTukarHeap() {
    int N = hitungJumlahSimpul();
    simpul A = null;
    simpul B = null;
    simpul bantu = null;
    simpul berhenti = akhir.kanan;
    int nomor;

    System.out.println("Banyaknya simpul = " + hitungJumlahSimpul());
    for (int i = 1; i <= hitungJumlahSimpul() - 1; i++) {
        A = awal;
        B = awal.kanan;
        nomor = 1;

        // Proses banding-tukar, khusus simpul pertama dengan sebelahnyanya
        if (A.nama.compareTo(B.nama) > 0) {
            A.kanan = B.kanan;
            B.kanan = A;
            awal = B;
        }

        // Proses banding-tukar, simpul kedua dengan sebelahnyanya, dst
        nomor++;
        bantu = awal;
        while (bantu.kanan.kanan != berhenti) {
            A = bantu.kanan;
            B = bantu.kanan.kanan;
            if (A.nama.compareTo(B.nama) > 0) {
                // Tukarkan simpul A dan simpul B
                A.kanan = B.kanan;
                B.kanan = A;
                bantu.kanan = B;
                if (B == akhir) akhir = A;
            }
            bantu = bantu.kanan;
            nomor++;
        }
        berhenti = bantu.kanan;
        System.out.println("");
    }
    System.out.println("====PROSES PENGURUTAN BUBBLE SELESAI====");
}

// Menambah simpul di belakang
public static void tambahBelakang() {
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);

    String NAMA, ALAMAT;
    int UMUR;
    char JEKEL;
    String HOBI[] = new String[3];

```

```

float IPK;

System.out.println("TAMBAH BELAKANG : ");
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
NAMA = masukan.nextLine();

System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
ALAMAT = masukan.nextLine();

System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
UMUR = masukan.nextInt();
masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()

System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
JEKEL = readChar(masukan);

System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
HOBI[0] = masukan.nextLine();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
HOBI[1] = masukan.nextLine();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
HOBI[2] = masukan.nextLine();

System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
IPK = masukan.nextFloat();
masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()

// buat simpul baru
simpul baru = new simpul();
baru.nama = NAMA;
baru.alamat = ALAMAT;
baru.umur = UMUR;
baru.jekel = JEKEL;
baru.hobi[0] = HOBI[0];
baru.hobi[1] = HOBI[1];
baru.hobi[2] = HOBI[2];
baru.ipk = IPK;
baru.kanan = null;

// sisip di belakang
if (awal == null) { // list kosong
    awal = baru;
    akhir = baru;
} else {
    akhir.kanan = baru;
    akhir = baru;
}
}

// Mencetak seluruh senarai
public static void cetakSenarai() {
    if (awal == null) {
        System.out.println("...MAAF SENARAI KOSONG....");
    } else {
        System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK");
        simpul bantu = awal;
        while (bantu != null) {
            System.out.print(bantu.nama + "\t");
            System.out.print(bantu.alamat + "\t");
            System.out.print(bantu.umur + "\t");
            System.out.print(bantu.jekel + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[0] + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[1] + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[2] + "\t");
            System.out.println(bantu.ipk);
            bantu = bantu.kanan;
        }
    }
}

```



```

// Menghitung jumlah simpul
public static int hitungJumlahSimpul() {
    int N = 0;
    simpul bantu;
    bantu = awal;
    while (bantu != null) {
        N++;
        bantu = bantu.kanan;
    }
    return (N);
}

// Menambah simpul di tengah
public static void tambahTengah() {

    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tentukan Lokasi Insertion Data");
    int LOKASI = masukan.nextInt();
    masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()

    int jumlahSimpulYangAda = hitungJumlahSimpul();
    if (LOKASI == 1) {
        System.out.println("Lakukan penambahan di depan");
    } else if (LOKASI > jumlahSimpulYangAda) {
        System.out.println("Lakukan penambahan di belakang");
    } else {
        // ----- bagian entri data dari keyboard -----
        String NAMA, ALAMAT;
        int UMUR;
        char JEKEL;
        String HOBI[] = new String[3];
        float IPK;

        System.out.println("TAMBAH TENGAH ( " + LOKASI + " )");
        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
        NAMA = masukan.nextLine();
        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
        ALAMAT = masukan.nextLine();
        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
        UMUR = masukan.nextInt();
        masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()

        System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
        JEKEL = readChar(masukan);

        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
        System.out.print("hobi ke-0 : ");
        HOBI[0] = masukan.nextLine();
        System.out.print("hobi ke-1 : ");
        HOBI[1] = masukan.nextLine();
        System.out.print("hobi ke-2 : ");
        HOBI[2] = masukan.nextLine();

        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
        IPK = masukan.nextFloat();
        masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()

        // ----- bagian menemukan posisi yang dikehendaki -----
        simpul bantu;
        bantu = awal;
        int N = 1;
        while ( (N < (LOKASI-1)) && (bantu != akhir) ) {
            bantu = bantu.kanan;
            N++;
        }

        // ----- bagian menciptakan & mengisi simpul baru -----
        simpul baru = new simpul();
        baru.nama = NAMA;

```

```

        baru.alamat = ALAMAT;
        baru.umur  = UMUR;
        baru.jekel = JEKEL;
        baru.hobi[0] = HOBI[0];
        baru.hobi[1] = HOBI[1];
        baru.hobi[2] = HOBI[2];
        baru.ipk   = IPK;

        // ----- bagian mencangkokkan simpul baru ke linkedlist lama
        baru.kanan = bantu.kanan;
        bantu.kanan = baru;
    }
}

// Program utama
public static void main(String[] args) {

    inisialisasiSenaraiKosong();
    tambahDepan();
    // tambahDepan();
    // tambahDepan();
    tambahBelakang();
    // tambahBelakang();
    // tambahBelakang();
    // tambahBelakang();
    tambahTengah();
    cetakSenarai();
    // hapus();
    mengurutkanDataBubble_TeknikTukarHeap();
    cetakSenarai();
}
}

```

```

PROBLEMS 14 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\11> d;; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\11'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
ta\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1993598e66998a45eb74ff8c7dc56bffa\redhat.java\jdt_ws\11_5638fb45\bin' 'p2'
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : apri
Silakan masukkan alamat anda : a
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : a
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : a
hobi ke-1 : 
hobi ke-2 : aa
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : beruang
Silakan masukkan alamat anda : be
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : b
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : b
hobi ke-1 : b
hobi ke-2 : b
Silakan masukkan IPK anda : 4
Tentukan Lokasi Insertion Data
2
TAMBAH TENGAH ( 2 )
Silakan masukkan nama anda : zawarundo
Silakan masukkan alamat anda : z
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : z
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : z
hobi ke-1 : z
hobi ke-2 : z
Silakan masukkan IPK anda : 4
NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK
apri a 3 a a aa 4.0
zawarundo z 4 z z z z 4.0
beruang be 3 b b b b 4.0
Banyaknya simpul = 3

===PROSES PENGURUTAN BUBBLE SELESAT===
NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK
apri a 3 a a aa 4.0
beruang be 3 b b b b 4.0
zawarundo z 4 z z z z 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\11>

```

```

import java.util.Scanner;

class simpul {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
    simpul kiri;
    simpul kanan;
}

class senaraiGanda {
    public static simpul awal;
    public static simpul akhir;

    public static void inisialisasiSenaraiKosong() {
        awal = null;
        akhir = null;
    }

    public static void tambahDepan() {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        int bacaTombol = 0;

        System.out.println("TAMBAH DEPAN : ");
        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
        String NAMA = masukan.nextLine();
        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
        String ALAMAT = masukan.nextLine();
        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
        int UMUR = masukan.nextInt();
        System.out.print("Silakan masukkan jenis Kelamin anda : ");
        try {
            bacaTombol = System.in.read();
        } catch (java.io.IOException e) {
        }
        char JEKEL = (char) bacaTombol;
        masukan.nextLine(); // membersihkan newline

        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
        System.out.print("hobi ke-0 : ");
        String HOBIO = masukan.next();
        System.out.print("hobi ke-1 : ");
        String HOBII = masukan.next();
        System.out.print("hobi ke-2 : ");
        String HOBII2 = masukan.next();
        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
        float IPK = masukan.nextFloat();

        simpul baru = new simpul();
        baru.nama = NAMA;
        baru.alamat = ALAMAT;
        baru.umur = UMUR;
        baru.jekel = JEKEL;
        baru.hobi[0] = HOBIO;
        baru.hobi[1] = HOBII;
        baru.hobi[2] = HOBII2;
        baru.ipk = IPK;

        if (awal == null) {
            awal = baru;
            akhir = baru;
            baru.kiri = null;
            baru.kanan = null;
        } else {
            baru.kanan = awal;
            awal.kiri = baru;
        }
    }
}

```

```

        awal = baru;
        awal.kiri = null;
    }
}

public static void mengurutkanDataBubble_TeknikTukarHeap()
{
    int N = hitungJumlahSimpul();
    simpul bantu = awal;
    System.out.println ("Banyaknya simpul = " + hitungJumlahSimpul());
    for (int i=1; i<= hitungJumlahSimpul(); i++)
    {
        //khusus menguji simpul pertama dgn sebelahnyanya
        if (awal.nama.compareTo(awal.kanan.nama)> 0)
        {
            bantu = awal.kanan;
            awal.kanan = bantu.kanan;
            bantu.kanan.kiri = awal;
            bantu.kanan = awal;
            bantu.kiri = null;
            awal.kiri = bantu;
            awal = bantu;
        }

        bantu = awal;
        while (bantu.kanan != akhir)
        {
            simpul A = bantu.kanan;
            simpul B = bantu.kanan.kanan;
            if (A.nama.compareTo(B.nama)>0)
            {
                //tukarkan simpul A dan simpul B
                A.kanan = B.kanan;
                if (B!=akhir) A.kanan.kiri = A;
                B.kanan.kiri = A;
                B.kanan = A;
                A.kiri = B;
                bantu.kanan = B;
                B.kiri = bantu;
                if (B==akhir) akhir = A;
            }
            bantu = bantu.kanan;
        }
        System.out.println ("");
    }
    System.out.println("===PROSES PENGURUTAN BUBBLE SELESAI====");
}

public static void tambahBelakang() {
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    int bacaTombol = 0;

    System.out.println("TAMBAH BELAKANG : ");
    System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
    String NAMA = masukan.nextLine();
    System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
    String ALAMAT = masukan.nextLine();
    System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
    int UMUR = masukan.nextInt();
    System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
    try {
        bacaTombol = System.in.read();
    } catch (java.io.IOException e) {
    }
    char JEKEL = (char) bacaTombol;
    masukan.nextLine();

    System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
    System.out.print("hobi ke-0 : ");
    String HOBI0 = masukan.next();
    System.out.print("hobi ke-1 : ");

```

```

String HOBI1 = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
String HOBI2 = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
float IPK = masukan.nextFloat();

simpul baru = new simpul();
baru.nama = NAMA;
baru.alamat = ALAMAT;
baru.umur = UMUR;
baru.jekel = JEKEL;
baru.hobi[0] = HOBI0;
baru.hobi[1] = HOBI1;
baru.hobi[2] = HOBI2;
baru.ipk = IPK;

if (awal == null) {
    awal = baru;
    akhir = baru;
    baru.kiri = null;
    baru.kanan = null;
} else {
    baru.kiri = akhir;
    akhir.kanan = baru;
    akhir = baru;
    akhir.kanan = null;
}
}

public static int hitungJumlahSimpul() {
    int N = 0;
    simpul bantu = awal;
    while (bantu != null) {
        N++;
        bantu = bantu.kanan;
    }
    return N;
}

public static void tambahTengah() {
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tentukan Lokasi Penambahan Data");
    int LOKASI = masukan.nextInt();
    masukan.nextLine();

    int jumlahSimpulYangAda = hitungJumlahSimpul();
    if (LOKASI == 1) {
        System.out.println("Lakukan penambahan di depan");
    } else if (LOKASI > jumlahSimpulYangAda) {
        System.out.println("Lakukan penambahan di belakang");
    } else {
        System.out.println("TAMBAH TENGAH : ");
        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
        String NAMA = masukan.nextLine();
        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
        String ALAMAT = masukan.nextLine();
        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
        int UMUR = masukan.nextInt();
        System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
        int bacaTombol = 0;
        try {
            bacaTombol = System.in.read();
        } catch (java.io.IOException e) {
        }
        char JEKEL = (char) bacaTombol;
        masukan.nextLine();

        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
        System.out.print("hobi ke-0 : ");
        String HOBI0 = masukan.next();

```

```

        System.out.print("hobi ke-1 : ");
        String HOBI1 = masukan.next();
        System.out.print("hobi ke-2 : ");
        String HOBI2 = masukan.next();
        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
        float IPK = masukan.nextFloat();

        simpul bantu = awal;
        int i = 1;
        while (i < LOKASI && bantu != akhir) {
            bantu = bantu.kanan;
            i++;
        }

        simpul baru = new simpul();
        baru.nama = NAMA;
        baru.alamat = ALAMAT;
        baru.umur = UMUR;
        baru.jekel = JEKEL;
        baru.hobi[0] = HOBI0;
        baru.hobi[1] = HOBI1;
        baru.hobi[2] = HOBI2;
        baru.ipk = IPK;

        baru.kiri = bantu.kiri;
        baru.kiri.kanan = baru;
        baru.kanan = bantu;
        bantu.kiri = baru;
    }
}

public static void cetakSenaraiMaju() {
    if (awal == null) {
        System.out.println("...MAAF SENARAI KOSONG....");
    } else {
        System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK");
        simpul bantu = awal;
        while (bantu != null) {
            System.out.print(bantu.nama + "\t");
            System.out.print(bantu.alamat + "\t");
            System.out.print(bantu.umur + "\t");
            System.out.print(bantu.jekel + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[0] + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[1] + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[2] + "\t");
            System.out.println(bantu.ipk);
            bantu = bantu.kanan;
        }
    }
}

public static void p3(String[] args) {
    inisialisasiSenaraiKosong();
    tambahDepan();
    tambahBelakang();
    tambahTengah();
    System.out.println("CETAK MAJU");
    cetakSenaraiMaju();
    mengurutkanDataBubble_TeknikTukarHeap();
    System.out.println(" ");
    System.out.println("CETAK MAJU");
    cetakSenaraiMaju();
}
}

```

```

PROBLEMS 13 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE COMMENTS
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\11> d:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\11'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeD
ta\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1993598e66998a45eb74ff8c7dc56bff\redhat.java\jdt_ws\11_5638fb45\bin' 'p2'
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : yahah
Silakan masukkan alamat anda : a
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : y
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : y
hobi ke-1 : y
hobi ke-2 : y
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : mabar
Silakan masukkan alamat anda : ma
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ma
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : ma
hobi ke-1 : ma
hobi ke-2 : ma
Silakan masukkan IPK anda : 4
Tentukan Lokasi Insertion Data
2
TAMBAH TENGAH ( 2 )
Silakan masukkan nama anda : faia
Silakan masukkan alamat anda : f
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : faia
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : ff
hobi ke-1 : f
hobi ke-2 : f
Silakan masukkan IPK anda : 4
NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK
yahah a 4 y y y y 4.0
faia f 4 f ff f f 4.0
mabar ma 4 m ma ma ma 4.0
Banyaknya simpul = 3

===PROSES PENGURUTAN BUBBLE SELESAI=====
NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK
faia f 4 f ff f f 4.0
mabar ma 4 m ma ma ma 4.0
yahah a 4 y y y y 4.0
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\11>

```

Praktik 4

```
import java.util.Scanner;
```

```
class simpul
{ // bagian deklarasi struktur record -----
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
    simpul kanan;
}
```

```
class p4 {

    public static simpul awal;
    public static simpul akhir;

    // Menginisialisasi senarai kosong
    public static void inisialisasiSenaraiKosong() {
        awal = null;
        akhir = null;
    }

    // Fungsi bantu untuk membaca karakter dengan Scanner
    public static char readChar(Scanner scanner) {
        String input = scanner.nextLine().trim();
        if (input.length() > 0) {
```

```

        return input.charAt(0);
    }
    return 'L'; // default value
}

// Menambah simpul di depan
public static void tambahDepan() {
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);

    String NAMA, ALAMAT;
    int UMUR;
    char JEKEL;
    String HOBI[] = new String[3];
    float IPK;

    System.out.println("TAMBAH DEPAN : ");
    System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
    NAMA = masukan.nextLine();

    System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
    ALAMAT = masukan.nextLine();

    System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
    UMUR = masukan.nextInt();
    masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()

    System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
    JEKEL = readChar(masukan);

    System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
    System.out.print("hobi ke-0 : ");
    HOBI[0] = masukan.nextLine();
    System.out.print("hobi ke-1 : ");
    HOBI[1] = masukan.nextLine();
    System.out.print("hobi ke-2 : ");
    HOBI[2] = masukan.nextLine();

    System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
    IPK = masukan.nextFloat();
    masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()

    // buat simpul baru
    simpul baru = new simpul();
    baru.nama = NAMA;
    baru.alamat = ALAMAT;
    baru.umur = UMUR;
    baru.jekel = JEKEL;
    baru.hobi[0] = HOBI[0];
    baru.hobi[1] = HOBI[1];
    baru.hobi[2] = HOBI[2];
    baru.ipk = IPK;

    // sisipkan di depan
    if (awal == null) { // list masih kosong
        baru.kanan = null;
        awal = baru;
        akhir = baru;
    } else {
        baru.kanan = awal;
        awal = baru;
    }
}

public static void cariLinear()
{
    if (awal==null) // jika senarai masih kosong
        System.out.print("....MAAF SENARAI KOSONG....");
    else // jika senarai tidak kosong
    {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

```



```

System.out.print("Silakan masukkan nama yang anda cari : ");
String NAMACARI = masukan.nextLine();boolean statusKetemu = false;
int i = 0;
int posisiKetemu=-1;
simpul bantu;
bantu = awal;
while (bantu != null)
{
if (NAMACAREquals(bantu.nama))
{ statusKetemu = true;
posisiKetemu = i;
}
bantu = bantu.kanan;
i++;
}
System.out.println("Status Ketemu = "+statusKetemu +" di posisike "+posisiKetemu);
}
}

```

```

// Menambah simpul di belakang
public static void tambahBelakang() {
Scanner masukan = new Scanner(System.in);

String NAMA, ALAMAT;
int UMUR;
char JEKEL;
String HOBI[] = new String[3];
float IPK;

System.out.println("TAMBAH BELAKANG : ");
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
NAMA = masukan.nextLine();

System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
ALAMAT = masukan.nextLine();

System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
UMUR = masukan.nextInt();
masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()

System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
JEKEL = readChar(masukan);

System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
HOBI[0] = masukan.nextLine();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
HOBI[1] = masukan.nextLine();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
HOBI[2] = masukan.nextLine();

System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
IPK = masukan.nextFloat();
masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()

// buat simpul baru
simpul baru = new simpul();
baru.nama = NAMA;
baru.alamat = ALAMAT;
baru.umur = UMUR;
baru.jekel = JEKEL;
baru.hobi[0] = HOBI[0];
baru.hobi[1] = HOBI[1];
baru.hobi[2] = HOBI[2];
baru.ipk = IPK;
baru.kanan = null;

// sisip di belakang

```

```

    if (awal == null) {        // list kosong
        awal = baru;
        akhir = baru;
    } else {
        akhir.kanan = baru;
        akhir = baru;
    }
}

// Mencetak seluruh senarai
public static void cetakSenarai() {
    if (awal == null) {
        System.out.println("...MAAF SENARAI KOSONG....");
    } else {
        System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK");
        simpul bantu = awal;
        while (bantu != null) {
            System.out.print(bantu.nama + "\t");
            System.out.print(bantu.alamat + "\t");
            System.out.print(bantu.umur + "\t");
            System.out.print(bantu.jekel + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[0] + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[1] + "\t");
            System.out.print(bantu.hobi[2] + "\t");
            System.out.println(bantu.ipk);
            bantu = bantu.kanan;
        }
    }
}

// Menghitung jumlah simpul
public static int hitungJumlahSimpul() {
    int N = 0;
    simpul bantu;
    bantu = awal;
    while (bantu != null) {
        N++;
        bantu = bantu.kanan;
    }
    return (N);
}

// Menambah simpul di tengah
public static void tambahTengah() {

    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tentukan Lokasi Insertion Data");
    int LOKASI = masukan.nextInt();
    masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()

    int jumlahSimpulYangAda = hitungJumlahSimpul();
    if (LOKASI == 1) {
        System.out.println("Lakukan penambahan di depan");
    } else if (LOKASI > jumlahSimpulYangAda) {
        System.out.println("Lakukan penambahan di belakang");
    } else {
        // ----- bagian entri data dari keyboard -----
        String NAMA, ALAMAT;
        int UMUR;
        char JEKEL;
        String HOBI[] = new String[3];
        float IPK;

        System.out.println("TAMBAH TENGAH ( " + LOKASI + " )");
        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
        NAMA = masukan.nextLine();
        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
        ALAMAT = masukan.nextLine();
        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
        UMUR = masukan.nextInt();
    }
}

```

```

        masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextInt()

        System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
        JEKEL = readChar(masukan);

        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3)");
        System.out.print("hobi ke-0 : ");
        HOBI[0] = masukan.nextLine();
        System.out.print("hobi ke-1 : ");
        HOBI[1] = masukan.nextLine();
        System.out.print("hobi ke-2 : ");
        HOBI[2] = masukan.nextLine();

        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
        IPK = masukan.nextFloat();
        masukan.nextLine(); // Membersihkan newline setelah nextFloat()

        // ----- bagian menemukan posisi yang dikehendaki -----
        simpul bantu;
        bantu = awal;
        int N = 1;
        while ( (N < (LOKASI-1)) && (bantu != akhir) ) {
            bantu = bantu.kanan;
            N++;
        }

        // ----- bagian menciptakan & mengisi simpul baru -----
        simpul baru = new simpul();
        baru.nama = NAMA;
        baru.alamat = ALAMAT;
        baru.umur = UMUR;
        baru.jekel = JEKEL;
        baru.hobi[0] = HOBI[0];
        baru.hobi[1] = HOBI[1];
        baru.hobi[2] = HOBI[2];
        baru.ipk = IPK;

        // ----- bagian mencangkokkan simpul baru ke linkedlist lama
        baru.kanan = bantu.kanan;
        bantu.kanan = baru;
    }
}

// Program utama
public static void main(String[] args) {

    inisialisasiSenaraiKosong();
    tambahDepan();
    tambahBelakang();
    tambahTengah();
    // hapus();
    cetakSenarai();
    cariLinear();
    cetakSenarai();
}
}

```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\11> d:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\11'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-2
ta\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1993598e66998a45eb74ff8c7dc56bff\redhat.java\jdt_ws\11_5638fb45\bin' 'p4'
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : anda
Silakan masukkan alamat anda : anda
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : an
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : a
hobi ke-1 : a
hobi ke-2 : a
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : semua
Silakan masukkan alamat anda : a
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : s
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : s
hobi ke-1 :
hobi ke-2 : s
Silakan masukkan IPK anda : 4
Tentukan Lokasi Insertion Data
2
TAMBAH TENGAH ( 2 )
Silakan masukkan nama anda : olala
Silakan masukkan alamat anda : ola
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : o
Silakan masukkan hobi (maks 3)
hobi ke-0 : oo
hobi ke-1 : o
hobi ke-2 : o
Silakan masukkan IPK anda : 4
NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI[0] HOBI[1] HOBI[2] IPK
anda anda 3 a a a a 4.0
olala ola 3 o oo o o 4.0
semua a 3 s s s s 4.0
Silakan masukkan nama yang anda cari : olala
Status Ketemu = true di posisike 1

```

Praktik 5

LATIHAN

Latihan 1

-

TUGAS

Tugas 1

-